

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN - TIN HỌC

BỘ MÔN GIẢI TÍCH

oOo



BÀI TẬP VI TÍCH PHÂN 2A

Giảng viên lý thuyết:

TS. Ông Thanh Hải

TS. Lê Ánh Hạ

TS. Phan Thị Mỹ Duyên

TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Giảng viên bài tập:

Nguyễn Nhật Hưng

Trần Trịnh Mạnh Dũng

Phạm Quốc Thắng

Trần Huỳnh Châu

Ngày 9 tháng 6 năm 2023

Mục lục

I	VI TÍCH PHẦN 2A	3
1	CHUỖI SỐ	3
1.1	Chuỗi hình học	3
1.2	Tính chất của chuỗi	3
1.3	Chuỗi điều hòa - Chuỗi số dương	4
1.4	Các tiêu chuẩn hội tụ	5
1.5	Phân biệt chuỗi hội tụ và chuỗi phân kì	8
1.6	Sự hội tụ tuyệt đối	8
1.7	Chuỗi lũy thừa	9
2	VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN	11
2.1	Không gian $\mathbb{R}^n$	11
2.1.1	Khoảng cách và chuẩn Euclid	11
2.1.2	Tập mở, tập đóng, điểm tụ (cho 1 biến và 2 biến)	11
2.2	Hàm số nhiều biến	11
2.2.1	Khảo sát giới hạn của hàm số hai biến tại một điểm bằng định nghĩa của lim	11
2.2.2	Giới hạn của hàm số hai biến tại một điểm bằng định nghĩa của ε, δ (sử dụng chuẩn Euclid)	13
2.2.3	Khảo sát tính liên tục của hàm số hai biến tại một điểm và trên 1 tập bằng định nghĩa của lim	14
2.2.4	Khảo sát tính liên tục của hàm số hai biến tại một điểm và trên 1 tập bằng định nghĩa của ε, δ (sử dụng chuẩn Educlid)	14
2.3	Đạo hàm của hàm số	15
2.3.1	Đạo hàm riêng	15
2.3.2	Ứng dụng của đạo hàm riêng tìm mặt phẳng tiếp xúc	15
2.3.3	Ứng dụng của đạo hàm riêng tìm xấp xỉ tuyến tính	15
2.3.4	Đạo hàm riêng cấp cao	15
2.3.5	Tìm đạo hàm hàm hợp bằng sơ đồ cây	16
2.4	Đạo hàm theo hướng	16
2.5	Sự khả vi Frechet	21
2.6	Điều kiện cho hàm khả vi	21
2.7	Hàm vector	23
2.8	Ma trận Jacobi	24
2.9	Định lý hàm ngược	25
2.10	Hàm ẩn	25
3	CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN	26
3.1	Cực trị địa phương	26
3.2	Khai triển Taylor	27
3.3	Cực trị có điều kiện	28
3.4	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất	31

II	GIẢI TÍCH 2A	33
4	KHÔNG GIAN MÊTRÍC, KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN VÀ $\mathbb{R}^n$	33
4.1	Định nghĩa mêtríc, chuẩn	33
4.2	Các tập hợp mở, đóng	35
4.3	Tập compact	38
5	HÀM LIÊN TỤC	38
5.1	Ánh xạ liên tục trên không gian Metric	38
5.2	Tính chất liên tục đều trên tập compac	39
5.3	Hàm thực liên tục xác định trên không gian metric và trên $\mathbb{R}^n$	39
6	CHUỖI TRÊN KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN	40
6.1	Sự hội tụ của dãy - Dãy trong $C[a, b]$. Các tính chất của dãy hội tụ	40
6.2	Định nghĩa chuỗi và sự hội tụ	41
6.3	Sự hội tụ chuỗi trên $C[a, b]$	41
	Tài liệu	47

Phần I

VI TÍCH PHẦN 2A

1 CHUỖI SỐ

1.1 Chuỗi hình học

Bài tập 1.1 Kiểm tra các chuỗi hình học sau là hội tụ hay phân kì. Nếu chuỗi hội tụ thì tìm tổng của nó.

$$a) 3 - 4 + \frac{16}{3} - \frac{64}{9} + \dots$$

$$b) 4 + 3 + \frac{9}{4} + \frac{27}{16} + \dots$$

$$c) 10 - 2 + 0.4 - 0.08 + \dots$$

$$d) 2 + 0.5 + 0.125 + 0.03125 + \dots$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} 6(0.9)^{n-1}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(-9)^{n-1}}$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{4^n}$$

$$h) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{2})^n}$$

$$i) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{3^{n+1}}$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{3^{n-1}}$$

1.2 Tính chất của chuỗi

Bài tập 1.2 Cho $a_n = \frac{2n}{3n+1}$.

(a) Xác định xem $\{a_n\}$ có hội tụ không?

(b) Xác định xem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ có hội tụ không?

Bài tập 1.3 Giải thích sự khác nhau giữa

(a) $\sum_{i=1}^n a_i$ và $\sum_{j=1}^n a_j$.

(b) $\sum_{i=1}^n a_i$ và $\sum_{i=1}^n a_j$.

Bài tập 1.4 Xác định xem các chuỗi sau hội tụ hay phân kì. Nếu hội tụ hãy tính tổng chuỗi

$$a) 3 - 4 + \frac{16}{3} - \frac{64}{9} + \dots$$

$$b) 4 + 3 + \frac{9}{4} + \frac{27}{16} + \dots$$

$$c) 10 - 2 + 0.4 - 0.08 + \dots$$

$$d) 2 + 0.5 + 0.125 + 0.03125 + \dots$$

Bài tập 1.5 Xác định xem các chuỗi sau hội tụ hay phân kì. Nếu hội tụ hãy tính tổng chuỗi

$$a) \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{27} + \frac{2}{81} + \frac{1}{243} + \frac{2}{729} + \dots$$

$$b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(k+2)}{(k+3)^2}.$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}.$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} [0.8^{n-1} - 0.3^n].$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n^2+1}{2n^2+1} \right).$$

$$f) \sum_{k=1}^{\infty} (\cos 1)^k.$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{e^n} + \frac{1}{n(n+1)} \right].$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}.$$

Bài tập 1.6 Biểu diễn các số sau dưới dạng một tỷ số của các số nguyên

$$(a) 0.\bar{8} = 0.8888\dots$$

$$(b) 0.\bar{46} = 0.46464646\dots$$

$$(c) 0.1\bar{35} = 0.135353535\dots$$

$$(d) 7.\bar{12345}$$

Bài tập 1.7 Dùng điều kiện cần để khảo sát sự hội tụ của các chuỗi số

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3n+2}.$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \sin n.$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}.$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{2n+1} \right)^{3n+2}.$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2-3}{2n^2+1} \right)^{n^2}.$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2n+1}{n+2}.$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{n+1}{2n+3}.$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}.$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{1}{n^2}}.$$

1.3 Chuỗi điều hòa - Chuỗi số dương

Bài tập 1.8 Tìm p sao cho các chuỗi số sau hội tụ.

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

$$b) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n [\ln(\ln n)]^p}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} n(1+n^2)^p$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$$

Bài tập 1.9 Leonhard Euler đã tính chính xác tổng của p -chuỗi với $p = 2$:

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Dùng kết quả trên để tìm tổng của mỗi chuỗi sau

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

b) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$

Bài tập 1.10 Euler cũng tìm được tổng của p -chuỗi với $p = 4$:

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Dùng kết quả trên để tìm tổng của mỗi chuỗi sau

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}\right)^4$

b) $\sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{(k-2)^4}$

Bài tập 1.11 Các chuỗi sau hội tụ hay phân kì? Và giải thích?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{2}}$

b) $\sum_{n=3}^{\infty} n^{-0.9999}$

c) $1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \dots$

d) $1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{4}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \dots$

1.4 Các tiêu chuẩn hội tụ

Bài tập 1.12 Sử dụng chuỗi cơ bản để khảo sát sự hội tụ của chuỗi

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5^n}{10^n}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n^2}{n \cdot 2^n}$

Bài tập 1.13 Sử dụng tiêu chuẩn so sánh 1 để khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n(n+1)}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3(2 + \sin \sqrt{n})}{3^n + n^2}$

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

Bài tập 1.14 Sử dụng tiêu chuẩn so sánh 2 để khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n+1} \ln \left(\cosh \frac{1}{n} \right).$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{2n^2 + 3}.$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \ln^n n}.$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + n - \ln n}.$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7n^2 + n\sqrt{n} + 1}{\sqrt{9n^6 + 5n^5 + 2}}.$

Bài tập 1.15 Dùng tiêu chuẩn D'Alembert để khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n^2}{3^n + n}.$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{3^n (n!)^2}.$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2.5.8 \cdots (3n+2)}{2^n (n+1)!}.$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}.$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{2^n \cdot n}.$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^{3n}}{(2n-5)!}.$

Bài tập 1.16 Dùng tiêu chuẩn Cauchy để khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{(2n^2 + n + 1)^{\frac{n+1}{3}}}.$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{\sqrt{n^4+3n+1}}.$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{n+1} \left(\frac{n+2}{n+3} \right)^{n^2}.$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+2}{n+3} \right)^n \left(\frac{n+2}{n+3} \right)^{n^2}.$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n^2+4n+3}.$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-4}{2n+1} \right)^{n(n+2)}.$

Bài tập 1.17 Dùng tiêu chuẩn Leibniz khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sau

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{\sqrt{n^5 + 3n - 2}}.$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+1}}.$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}.$

Bài tập 1.18 Xét sự hội tụ của các chuỗi

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \cdots + \frac{1}{n} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \cdots.$ b) $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \cdots + \frac{n+1}{2n+1} + \cdots.$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{(3n-1)^2} + \cdots.$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{(\sqrt{2})^n}.$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}.$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{2n-1}\right)^n.$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{e^n}.$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \dots$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}.$$

$$k) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right).$$

$$l) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n \cdot n!}{n^n}.$$

$$m) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}.$$

$$n) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n} (p > 1).$$

$$o) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi/n} \frac{\sin^3 x}{x+1} dx.$$

Bài tập 1.19 Các số hạng của một chuỗi số được xác định đệ quy bởi

$$a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{5n+1}{4n+3} a_n.$$

Xác định chuỗi $\sum a_n$ hội tụ hay phân kỳ.

Bài tập 1.20 Chuỗi $\sum a_n$ được xác định bởi các phương trình

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2 + \cos n}{\sqrt{n}}.$$

Xác định chuỗi $\sum a_n$ hội tụ hay phân kỳ.

Bài tập 1.21 Những chuỗi số nào sau đây không thể áp dụng tiêu chuẩn tỉ số (tức là nó không cho chúng ta câu trả lời rõ ràng).

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}.$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}.$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{\sqrt{n}}.$$

$$(d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}.$$

1.5 Phân biệt chuỗi hội tụ và chuỗi phân kì

Bài tập 1.22 Các chuỗi sau hội tụ hay phân kì? Nếu chuỗi hội tụ thì tìm tổng của nó.

$$a) \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \dots$$

$$b) \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{27} + \frac{2}{81} + \frac{1}{243} + \frac{2}{729} + \dots$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{3n-1}$$

$$d) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(k+2)}{(k+3)^2}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+3^n}{2^n}$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{2}$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} [(0.8)^{n-1} - (0.3)^n]$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n^2+1}{2n^2+1} \right)$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3} \right)^n}$$

$$k) \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\pi}{3} \right)^k$$

$$l) \sum_{k=1}^{\infty} (\cos 1)^k$$

$$m) \sum_{n=1}^{\infty} \arctan n$$

$$n) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5^n} + \frac{2}{n} \right)$$

$$o) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^n} + \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

$$p) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$$

Bài tập 1.23 Kiểm tra các chuỗi sau hội tụ hay phân kì thông qua tổng riêng phần s_n của chuỗi. Nếu chuỗi hội tụ thì tính tổng của nó.

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^2} - \cos \frac{1}{(n+1)^2} \right)$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} (e^{1/n} - e^{1/(n+1)})$$

$$f) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3-n}$$

1.6 Sự hội tụ tuyệt đối

Bài tập 1.24 Khảo sát sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi số

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3) \cos 3n}{\sqrt[3]{n^7+n+1}}.$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3-4 \cos n}{\sqrt{n^3}}.$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n^2}.$$

Bài tập 1.25 Xác định xem các chuỗi sau đây là hội tụ tuyệt đối, hội tụ có điều kiện hay phân kỳ?

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2}.$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}.$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 4}.$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5n + 1}.$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n + 1)!}.$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{100^n}.$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1, 1^n}{n^4}.$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3 + 2}}.$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{e^{1/n}}{n^3}.$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 4n}{4^n}.$$

$$k) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{(-10)^{n+1}}.$$

$$l) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)}{n!}.$$

$$m) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^n}.$$

$$n) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

$$o) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n!}.$$

$$p) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5} + \frac{2.6}{5.8} + \frac{2.6.10}{5.8.11} + \dots$$

$$q) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2.4.6 \dots (2n)}{n!}.$$

$$r) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2^n \cdot n!}{5.8.11 \dots (3n + 2)}.$$

Bài tập 1.26 Gọi $\sum b_n$ là một chuỗi số bao gồm các số hạng dương hội tụ đến $\frac{1}{2}$. Xác định các chuỗi sau đây có hội tụ tuyệt đối hay không?

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^n \cos n\pi}{n}.$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n!}{n^n b_1 b_2 \dots b_n}.$$

1.7 Chuỗi lũy thừa

Bài tập 1.27 Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của từng chuỗi sau

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt[3]{n}}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n - 1}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n^2}$$

$$e) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 x^n}{2^n}$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{n^3}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n\sqrt{n}} x^n$

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n}$

k) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{4^n \ln n}$

l) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

m) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$

n) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{2n+1}$

o) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x+4)^n}{\sqrt{n}}$

p) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n} (x+1)^n$

q) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^n}$

r) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{5^n \sqrt{n}}$

s) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b^n} (x-a)^n, \quad b > 0$

t) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n}{\ln n} (x-a)^n, \quad b > 0$

u) $\sum_{n=1}^{\infty} n! (2x-1)^n$

v) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$

w) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5x-4)^n}{n^3}$

x) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2}$

y) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$

z) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$

Bài tập 1.28 *Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa*

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^5 x^{2n}}{2n+1}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1} x^n$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{x}{2} \right)^n$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n!}$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^n)^n}{n^n}$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n}}{(n+1) \ln(n+1)}$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (x+1)^n}{n \ln^2(n+1)}$

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{\sqrt{n+1}} \cdot \ln \frac{3n-2}{3n+2}$

k) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{2n-1}}{\sqrt{n}} (x+3)^n$

l) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^n}{n}$

m) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^n}{2^n}$

n) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}(n^2+2)}$

2 VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

2.1 Không gian $\mathbb{R}^n$

2.1.1 Khoảng cách và chuẩn Euclid

2.1.2 Tập mở, tập đóng, điểm tụ (cho 1 biến và 2 biến)

Bài tập 2.1 Tìm tất cả các điểm đỉnh, điểm tụ của các tập được cho sau đây:

- | | |
|--|---|
| a) $A = (-\infty, 1)$ | b) $B = (-1, 1)$ |
| c) $C = (-2, 2]$ | d) $D = [-1, 1]$ |
| e) $E = (-5, 2] \cup \{3\}$ | f) $F = (-1, 1] \times (0, 2]$ |
| g) $G = \{(x, y) -10 \leq x \leq 10, 0 < y \leq 1\}$ | h) $H = \{(x, y) y \geq 0, x \geq 0, x^2 + y^2 < 1\}$ |

Bài tập 2.2 Chứng minh các tập sau đây là tập đóng hoặc tập mở:

- | | |
|---|--|
| a) $A = [-1, 1]$ | b) $B = (-1, 1)$ |
| c) $C = (-1, 1) \times (-1, 1)$ | d) $D = [0, 1] \times [0, 1]$ |
| e) $E = \{(x, y) x^2 + y^2 < 2\}$ | f) $F = \{(x, y) 0 \leq x \leq 1, 3 \leq y \leq 4\}$ |
| g) $G = \{(x, y) 1 \leq x^2 + y^2 \leq 5\}$ | h) $H = \{(x, y) x > 1, y > 1\}$ |
| i) $I = \{(x, y) 144 - 4x^2 - 9y^2 > 0\}$ | j) $J = \{(x, y) x^2 + y^2 \geq 1\}$ |

2.2 Hàm số nhiều biến

2.2.1 Khảo sát giới hạn của hàm số hai biến tại một điểm bằng định nghĩa của lim

Bài tập 2.3 Chứng minh các kết quả giới hạn sau

- | | |
|---|--|
| a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x}{2 + x^2 + 3y^2} = 0$ | b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1} = \sqrt{33}$. |
| c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$. | d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 + y^2}{x + y} = 1$. |
| e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = 0$. | |

Bài tập 2.4 Tìm các giới hạn

- | | |
|---|---|
| a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$ | b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \sqrt[3]{ xy - 1}$. |
| c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,0)} x \cos \frac{x - y}{4}$. | d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2}$. |
| e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}$. | |

Bài tập 2.5 Các hàm số sau có giới hạn tại $(0, 0)$ hay không?

$$a) \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

$$b) -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$c) \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}.$$

$$d) \frac{x - y}{x + y}.$$

$$e) \frac{x^2}{x^2 - y}.$$

$$f) \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

$$g) \frac{3xy^2}{x^2 + y^2}.$$

$$h) \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2.$$

$$i) \frac{x^2}{x^2 + y^2}.$$

$$j) \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$k) \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}.$$

Bài tập 2.6 Các hàm số sau có giới hạn tại $(0, 0)$ hay không?

$$(a) \frac{x^2 + y^2}{1 + x^2}$$

$$(b) \frac{1 - xy}{x^2 + y^2}$$

Bài tập 2.7 Tính giới hạn của hàm số $z = x + \frac{1}{y}$ khi x tiến tới 0 và y tiến tới vô cùng.

Bài tập 2.8 Chứng minh rằng hàm số $z = \frac{x - y}{x + y}$ có tính chất

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x - y}{x + y} = -1$$

và

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - y}{x + y} = 1$$

do đó $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x - y}{x + y}$ không tồn tại.

Bài tập 2.9 Cho hàm số $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + (x - y)^2}$. Hãy chỉ ra rằng

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0.$$

Tuy nhiên $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ không tồn tại.

Bài tập 2.10 Tìm các giới hạn lặp và giới hạn của các hàm số sau đây

a) $x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}$ khi x, y tiến tới 0.

b) $-\frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4}$ khi x, y tiến tới ∞ .

c) $(x^2 + y^2)^{x^2 + y^2}$ khi x, y tiến tới 0.

d) $\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{x^2}}$ khi x, y tiến tới ∞ .

e) $\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ khi x, y tiến tới 0.

f) $-\frac{\tan(xy)}{x}$ khi x, y tiến tới 0.

g) $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$ khi x tiến tới ∞ , y tiến tới 0.

h) $\frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ khi x tiến tới 1 và y tiến tới 0.

i) $\frac{\sin(xy)}{x}$ khi x tiến tới 2 và y tiến tới 0.

2.2.2 Giới hạn của hàm số hai biến tại một điểm bằng định nghĩa của ε, δ (sử dụng chuẩn Euclid)

Bài tập 2.11 Chứng minh các giới hạn được cho sau đây bằng định nghĩa ε và δ .

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,-1)} (x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2) = 4$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (16x^2 + 16y^2 + 16x - 8y - 11) = 69$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 1)} (x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3) = \frac{9}{4}$

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x^2 + y^2 - 2x) = 0$

(e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,-1)} (x^2 + y^2 - 2xy) = 0$

(f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (x^2 + y^2) = 1$

(g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (xy) = 2$

(h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (2x^2 + 3y^2) = 3$

Bài tập 2.12 Khảo sát các giới hạn được cho sau đây bằng định nghĩa ε, δ .

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4 + y^4}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{xy - y}{(x - 1)^2 + y^2}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$

$$e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$$

$$f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2 + 2y^2}$$

$$g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$$

$$h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}$$

$$i) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

$$j) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$$

$$k) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-x^2-y^2} - 1}{x^2 + y^2}$$

2.2.3 Khảo sát tính liên tục của hàm số hai biến tại một điểm và trên 1 tập bằng định nghĩa của lim

Bài tập 2.13 Tìm $f(0,0)$ để f liên tục tại $(0,0)$

$$(a) f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

$$(b) f(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + y^2}.$$

Bài tập 2.14 Xét tính liên tục của các hàm số

$$(a) f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(b) f(x, y) = \begin{cases} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Bài tập 2.15 Khảo sát tính liên tục của hàm số tại $(0,0)$

$$(a) f(x, y) = x \cdot \sin \frac{1}{y}.$$

$$(b) f(x, y) = \frac{\sin \frac{1}{y}}{x}.$$

$$(c) f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}.$$

2.2.4 Khảo sát tính liên tục của hàm số hai biến tại một điểm và trên 1 tập bằng định nghĩa của ε, δ (sử dụng chuẩn Educlid)

Bài tập 2.16 Sử dụng định nghĩa ε, δ của tính liên tục để khảo sát sự liên tục của các hàm số tại các điểm được cho sau đây

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$ tại $(2, 1)$

b) $f(x, y) = 1 - x + y$ tại $(1, 1)$

c) $f(x, y) = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ tại $(0, 0)$

d) $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ tại $(0, 0)$

Bài tập 2.17 Khảo sát tính liên tục bằng định nghĩa (ε, δ) với các hàm được cho sau đây

(a) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(c) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y^3}{2x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + xy + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

2.3 Đạo hàm của hàm số

2.3.1 Đạo hàm riêng

2.3.2 Ứng dụng của đạo hàm riêng tìm mặt phẳng tiếp xúc

Bài tập 2.18 Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong tại điểm cho trước.

a) $z = 3y^2 - 2x^2 + x$, $(2, -1, -3)$

b) $z = 3(x - 1)^2 + 2(y + 3)^2 + 7$, $(2, -2, 12)$

c) $z = \sqrt{xy}$, $(1, 1, 1)$

d) $z = xe^{xy}$, $(2, 0, 2)$

e) $z = x \sin(x + y)$, $(-1, 1, 0)$

f) $z = \ln(x - 2y)$, $(3, 1, 0)$

2.3.3 Ứng dụng của đạo hàm riêng tìm xấp xỉ tuyến tính

2.3.4 Đạo hàm riêng cấp cao

Bài tập 2.19 Tìm tất cả các đạo hàm riêng cấp 2.

a) $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$

b) $f(x, y) = \sin^2(mx + ny)$

c) $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

d) $v = \frac{xy}{x - y}$

e) $z = \arctan \frac{x + y}{1 - xy}$

f) $v = e^{xe^y}$

Bài tập 2.20 Kiểm tra kết luận của định lý Clairaut, nghĩa là $u_{xy} = u_{yx}$.

a) $u = x^4y^3 - y^4$

b) $u = e^{xy} \sin y$

c) $u = \cos(x^2y)$

d) $u = \ln(x + 2y)$

Bài tập 2.21 Dùng định lý Clairaut để chứng minh rằng: nếu các đạo hàm riêng cấp 3 của f liên tục thì $f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$.

Bài tập 2.22 Tìm các đạo hàm riêng được chỉ rõ.

(a) $f(x, y) = x^4y^2 - x^3y$; f_{xxx}, f_{xyx} .

(b) $f(x, y) = \sin(2x + 5y)$; f_{yxy} .

(c) $f(x, y, z) = e^{xyz^2}$; f_{xyz} .

(d) $g(r, s, t) = e^r \sin(st)$; g_{rst} .

(e) $u = e^{r\theta} \sin \theta$; $\frac{\partial^3 u}{\partial r^2 \partial \theta}$.

(f) $z = u\sqrt{v-w}$; $\frac{\partial^3 z}{\partial u \partial v \partial w}$.

(g) $w = \frac{x}{y+2z}$; $\frac{\partial^3 w}{\partial z \partial y \partial x}, \frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y}$

(h) $u = x^a y^b z^c$; $\frac{\partial^6 u}{\partial x \partial y^2 \partial z^3}$.

Bài tập 2.23 Nếu $f(x, y, z) = xy^2z^3 + \arcsin(x\sqrt{z})$, tìm f_{xzy} . [Gợi ý: Đạo hàm cấp nào là dễ nhất?]

Bài tập 2.24 Nếu $g(x, y, z) = \sqrt{1+xz} + \sqrt{1-xy}$, tìm g_{xyz} . [Gợi ý: Sử dụng đạo hàm cấp khác nhau cho mỗi số hạng.]

2.3.5 Tìm đạo hàm hàm hợp bằng sơ đồ cây

2.4 Đạo hàm theo hướng

Bài tập 2.25 Tìm đạo hàm theo hướng của hàm f tại điểm đã cho với góc chỉ hướng là θ .

(a) $f(x, y) = x^3y^4 + x^4y^3$, $(1, 1)$, $\theta = \pi/6$

(b) $f(x, y) = ye^{-x}$, $(0, 4)$, $\theta = 2\pi/3$

(c) $f(x, y) = e^x \cos y$, $(0, 0)$, $\theta = \pi/4$

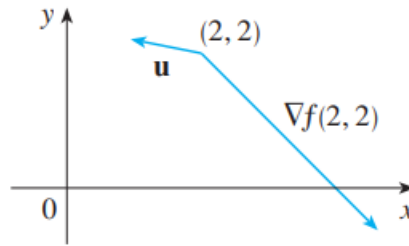
Bài tập 2.26 Tìm đạo hàm theo hướng của f tại điểm cho trước theo hướng của vector $\mathbf{v}$.

(a) $f(x, y) = e^x \sin y$, $(0; \pi/3)$, $\mathbf{v} = \langle -6, 8 \rangle$

(b) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $(1; 2)$, $\mathbf{v} = \langle 3, 5 \rangle$

- (c) $g(p, q) = p^4 - p^2q^3$, $(2, 1)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j}$
- (d) $g(r, s) = \tan^{-1}(rs)$, $(1, 2)$, $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$
- (e) $f(x, y, z) = xe^y + ye^z + ze^x$, $(0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = \langle 5, 1, -2 \rangle$
- (f) $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$, $(3, 2, 6)$, $\mathbf{v} = \langle -1, -2, 2 \rangle$
- (g) $h(r, s, t) = \ln(3r + 6s + 9t)$, $(1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 12\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
- (h) $f(x, y) = y\sqrt{x}$ tại điểm $(1, 2)$ theo hướng của vectơ $(2, 3)$.
- (i) $f(x, y) = x^2 - y^2$ tại điểm $(-2, 2)$ theo hướng của vectơ $(1, -1)$.
- (j) $f(x, y) = x^2y^3$ tại điểm $(1, 1)$ theo hướng của vectơ $(4, 3)$.
- (k) $f(x, y) = x^2y + y^3$ tại điểm $(3, 1)$ theo hướng của vectơ $(0, 3)$.
- (l) $f(x, y) = ye^{x^2}$ tại điểm $(0, 1)$ theo hướng của vectơ $(1, 3)$.
- (m) $f(x, y) = 5x^2y^3$ tại điểm $(1, 1)$ theo hướng từ điểm $(1, 1)$ tới điểm $(3, 2)$.
- (n) $f(x, y) = \sqrt{x^2y - y^3}$ tại điểm $(2, 1)$ theo hướng từ điểm $(2, 1)$ tới điểm $(1, 3)$.
- (o) $f(x, y) = e^{x-2y}$ tại điểm $(2, 1)$ theo hướng từ điểm $(2, 1)$ tới điểm $(0, 0)$.
- (p) $f(x, y) = x^2 + xy + 1$ tại điểm $(0, 3)$ theo hướng từ điểm $(0, 3)$ tới điểm $(3, -1)$.
- (q) $f(x, y) = x^4 - xy + y^3$ tại điểm $(1, 2)$ theo hướng tạo một góc 60° với trục x .

Bài tập 2.27 Sử dụng hình để ước lượng $D_{\mathbf{u}}f(2, 2)$



Bài tập 2.28 Tìm đạo hàm của hàm số $f(x, y) = \sqrt{xy}$ tại $P(2, 8)$ theo hướng đến $Q(5, 4)$.

Bài tập 2.29 Tìm đạo hàm của hàm số $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ tại $P(1, -1, 3)$ theo hướng đến $Q(2, 4, 5)$.

Bài tập 2.30 Tính đạo hàm của hàm số $u = xy^2z^3$, tại điểm $M(1, 2, -1)$ theo hướng xác định bởi $\overrightarrow{MN}$ với $N(0, 4, -3)$.

Bài tập 2.31 Cho hàm số $u = x^4 + y^4 - \frac{6}{5}z^5$. Tính $\frac{\partial u}{\partial \vec{e}}$ tại $M_0(1, 2, 1)$ theo hướng $\vec{e} = \overrightarrow{M_0M_1}$ với $M_1(2, 0, 3)$.

Bài tập 2.32 Thực hiện các yêu cầu i, ii, và iii cho những hàm số được cho tương ứng dưới đây

- i) Tìm gradient của f .
- ii) Tính gradient tại điểm P .
- iii) Tìm tốc độ biến thiên của f tại P theo hướng của vectơ $\mathbf{u}$

(a) $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, $P(-6, 4)$, $\mathbf{u} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}\mathbf{i} - \mathbf{j})$

(b) $f(x, y) = y^2/x$, $P(1, 2)$, $\mathbf{u} = \frac{1}{3}(2\mathbf{i} + \sqrt{5}\mathbf{j})$

(c) $f(x, y, z) = x^2yz - xyz^3$, $P(2, -1, 1)$, $\mathbf{u} = \langle 0, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \rangle$

(d) $f(x, y, z) = y^2e^{xyz}$, $P(0, 1, -1)$, $\mathbf{u} = \langle \frac{3}{13}, \frac{4}{13}, \frac{12}{13} \rangle$

Bài tập 2.33 Tìm tốc độ biến thiên lớn nhất của f tại điểm cho trước, và tìm hướng mà theo đó tốc độ biến thiên này đạt được.

(a) $f(x, y) = 4y\sqrt{x}$, $(4, 1)$

(b) $f(s, t) = te^{st}$, $(0, 2)$

(c) $f(x, y) = \sin(xy)$, $(1, 0)$

(d) $f(x, y, z) = (x + y)/z$, $(1, 1, -1)$

(e) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $(3, 6, -2)$

(f) $f(p, q, r) = \arctan(pqr)$, $(1, 2, 1)$

Bài tập 2.34 Thực hiện các yêu cầu sau:

- (a) Chứng minh rằng hàm khả vi f giảm nhanh nhất tại x theo hướng ngược với vectơ gradient, tức là $-\nabla f(\mathbf{x})$.
- (b) Dùng kết quả câu a), tìm hướng mà $f(x, y) = x^4y - x^2y^3$ giảm nhanh nhất tại điểm $(2, -3)$.

Bài tập 2.35 Tìm hướng theo đó đạo hàm của $f(x, y) = ye^{-xy}$ tại điểm $(0, 2)$ có giá trị là 1.

Bài tập 2.36 Tìm tất cả các điểm mà tại đó hướng biến thiên nhanh nhất của hàm số $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$ là $\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

Bài tập 2.37 Ở khu vực quanh một cái phao, độ sâu của một hồ nước tại điểm (x, y) được cho bởi $z = 200 + 0.02x^2 - 0.001y^3$, với x, y và z đo theo đơn vị mét. Một ngư dân trên một con thuyền nhỏ xuất phát tại điểm $(80, 60)$ và di chuyển về phía cái phao, đặt tại $(0, 0)$. Khi anh ta di chuyển như vậy thì dưới thuyền trở nên sâu hơn hay nông hơn? Giải thích.

Bài tập 2.38 Nhiệt độ T tại một điểm bên trong một quả cầu kim loại, tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đó đến tâm của quả cầu, được lấy làm gốc tọa độ. Nhiệt độ tại điểm $(1, 2, 2)$ là 120° .

- (a) Tìm tốc độ biến thiên của T tại $(1, 2, 2)$ theo hướng tiến đến điểm $(2, 1, 3)$.
- (b) Chứng minh rằng tại điểm bất kỳ bên trong quả cầu, hướng mà theo đó nhiệt độ tăng nhanh nhất là hướng của vectơ từ điểm đang xét hướng đến tâm.

Bài tập 2.39 Nhiệt độ tại điểm (x, y, z) được cho bởi công thức

$$T(x, y, z) = 200e^{-x^2-3y^2-9z^2}$$

với T được đo theo $^{\circ}\text{C}$ và x, y, z đo theo mét.

- (a) Tìm tốc độ biến thiên của nhiệt độ tại điểm $P(2, -1, 2)$ theo hướng tiến đến điểm $(3, -3, 3)$.
- (b) Theo hướng nào thì nhiệt độ tăng nhanh nhất tại P ?
- (c) Tìm tốc độ tăng lớn nhất của nhiệt độ tại P .

Bài tập 2.40 Giả sử điện thế V trong không gian được cho bởi công thức $V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$.

- (a) Tìm tốc độ biến thiên của điện thế tại điểm $P(3, 4, 5)$ theo hướng của vectơ $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.
- (b) Theo hướng nào V thay đổi nhanh nhất tại P .
- (c) Tốc độ biến thiên lớn nhất của V tại P là bao nhiêu?

Bài tập 2.41 Chứng minh rằng phép tính lấy gradient của một hàm số có tính chất được cho. Giả sử u và v là hai hàm khả vi theo x và y ; a, b là hai hằng số.

- (a) $\nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v$.
- (b) $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$.
- (c) $\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\nabla u - u\nabla v}{v^2}$.
- (d) $\nabla u^n = nu^{n-1}\nabla u$.

Bài tập 2.42 Đạo hàm theo hướng cấp 2 của $f(x, y)$ là

$$D_{\mathbf{u}}^2 f(x, y) = D_{\mathbf{u}}[D_{\mathbf{u}}f(x, y)]$$

Nếu $f(x, y) = x^3 + 5x^2y + y^3$ và $\mathbf{u} = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$, hãy tính $D_{\mathbf{u}}^2 f(2, 1)$.

Bài tập 2.43 (a) Nếu $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ là vectơ đơn vị và f là hàm liên tục khả vi cấp 2, chứng minh rằng

$$D^2 \mathbf{u} f = f_{xx}a^2 + 2f_{xy}ab + f_{yy}b^2$$

- (b) Tìm đạo hàm cấp 2 theo hướng của $f(x, y) = xe^{2y}$ theo hướng của $\mathbf{v} = \langle 4, 6 \rangle$.

Bài tập 2.44 Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc và phương trình đường thẳng vuông góc với các mặt được cho dưới đây tại những điểm cụ thể.

- (a) $2(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 10$, $(3, 3, 5)$
- (b) $y = x^2 - z^2$, $(4, 7, 3)$

(c) $xyz^2 = 6, \quad (3, 2, 1)$

(d) $xy + yz + zx = 5, \quad (1, 2, 1)$

(e) $x + y + z = e^{xyz}, \quad (0, 0, 1)$

(f) $x^4 + y^4 + z^4 = 3x^2y^2z^2 \quad (1, 1, 1)$

Bài tập 2.45 Nếu $f(x, y) = xy$ tìm vectơ gradient $\nabla f(3, 2)$ và sử dụng nó để tìm tiếp tuyến với đường cong $f(x, y) = 6$ tại điểm $(3, 2)$. Vẽ phác họa đường cong, tiếp tuyến và vectơ gradient.

Bài tập 2.46 Nếu $g(x, y) = x^2 + y^2 - 4x$, tìm vectơ gradient $\nabla g(1, 2)$ và sử dụng nó để tìm tiếp tuyến với đường cong $g(x, y) = 1$ tại điểm $(1, 2)$. Vẽ phác họa đường cong, tiếp tuyến và vectơ gradient.

Bài tập 2.47 Chứng minh rằng phương trình mặt phẳng tiếp xúc với ellipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ tại điểm (x_0, y_0, z_0) có thể viết là

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$$

Bài tập 2.48 Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc với hyperboloid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tại điểm (x_0, y_0, z_0) và mô tả nó dưới một dạng tương tự như bài tập trên.

Bài tập 2.49 Chứng minh rằng phương trình mặt phẳng tiếp xúc với elliptic paraboloid $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ tại điểm (x_0, y_0, z_0) có thể viết là

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{z + z_0}{c}$$

Bài tập 2.50 Điểm nào trên paraboloid $y = x^2 + z^2$ có mặt phẳng tiếp xúc song song với mặt phẳng $x + 2y + 3z = 1$?

Bài tập 2.51 Có bất kì điểm nào trên hyperboloid $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ mà mặt phẳng tiếp xúc tại điểm đó song song với mặt phẳng $z = x + y$?

Bài tập 2.52 (a) Chứng minh hàm số $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ liên tục và các đạo hàm riêng f_x và f_y tồn tại tại gốc tọa độ nhưng các đạo hàm có hướng theo tất cả các hướng khác đều không tồn tại.

(b) Vẽ f gần gốc tọa độ và nhận xét đồ thị xác thực câu a) như thế nào?

Bài tập 2.53 Giả sử chúng ta biết các đạo hàm theo hướng của $f(x, y)$ tại điểm được cho theo hai hướng không song song được chỉ bởi vectơ đơn vị $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$. Có thể tìm ∇f tại điểm này không? Nếu có thể, bạn sẽ làm điều đó như thế nào?

Bài tập 2.54 Chứng minh nếu $z = f(x, y)$ khả vi tại $\mathbf{x}_0 = \langle x_0, y_0 \rangle$ thì

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} = 0$$

Bài tập 2.55 Cho $T(x, y) = x^2 + y^2 - x - y$ là nhiệt độ tại điểm (x, y) trên mặt phẳng. Một con kì nhông đang nằm ở điểm $(1, 3)$ đang muốn được ấm lên càng nhanh càng tốt. Nó nên bò theo hướng nào?

Bài tập 2.56 Giả sử ta đang đi trên một ngọn núi. Đặt hệ tọa độ mà trục x chỉ hướng Đông, trục y chỉ hướng Bắc, và trục z chỉ hướng vuông góc ra khỏi mặt đất. Độ cao của ngọn núi được cho bởi

$$z = 1000 - 2x^2 + 3xy - 5y^2$$

Ta đang ở tại điểm ứng với $x = 1, y = 0$ trên núi. Nếu ta đi theo hướng Nam thì sẽ đi lên cao hơn hay xuống thấp hơn? Nếu ta đi theo hướng Tây Bắc thì sẽ đi lên cao hơn hay xuống thấp hơn? Muốn đi xuống nhanh nhất thì nên đi theo hướng nào?

Bài tập 2.57 Giả sử một ngọn đồi có hình dạng đồ thị của hàm $z = 500 - x^2 - 2y^2$. Giả sử một người đang ở tại điểm ứng với tọa độ $x = 6, y = 5$ và muốn đi xuống nhanh nhất. Hỏi người đó nên đi theo hướng nào? Hãy dùng máy tính vẽ hình minh họa.

2.5 Sự khả vi Frechet

Bài tập 2.58 Chứng minh $f(x) = |x|$ khả vi Fréchet tại $x = 0$.

Bài tập 2.59 Cho $f(x, y) = x^2 + y^2$ với $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Chứng minh f khả vi Fréchet tại mọi điểm thuộc $\mathbb{R}^2$

Bài tập 2.60 Chứng minh $f(x) = \max\{0, x\}$ khả vi Fréchet tại mọi điểm $x \neq 0$.

Bài tập 2.61 Cho A là ma trận thực và $f(x) = \|Ax\|^2$ với $x \in \mathbb{R}^n$. Chứng minh f khả vi Fréchet tại mọi điểm $x \in \mathbb{R}^n$.

Bài tập 2.62 Chứng minh hàm $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ khả vi Fréchet tại mọi điểm thuộc $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$.

2.6 Điều kiện cho hàm khả vi

Bài tập 2.63 Tại sao các hàm dưới đây là khả vi tại điểm đã cho?

(a) $f(x, y) = 1 + x \ln(xy - 5), \quad (2, 3)$

(b) $f(x, y) = x^3 y^4, \quad (1, 1)$

(c) $f(x, y) = \frac{x}{x + y}, \quad (2, 1)$

(d) $f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}, \quad (3, 0)$

(e) $f(x, y) = e^{-xy} \cos y, \quad (\pi, 0)$

(f) $f(x, y) = y + \sin(x/y), \quad (0, 3)$

Định nghĩa 2.1 Nếu $z = f(x, y)$ thì f **khả vi** tại (a, b) nếu Δz có thể được biểu thị dưới dạng

$$\Delta z = f_x(a, b)\Delta x + f_y(a, b)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

trong đó ε_1 và $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ khi $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Bài tập 2.64 Chứng minh hàm khả vi bằng cách tìm các giá trị ε_1 và ε_2 thỏa mãn Định nghĩa 2.1

(a) $f(x, y) = x^2 + y^2$

(b) $f(x, y) = xy - 5y^2$

Bài tập 2.65 Chứng minh nếu f là hàm hai biến khả vi tại (a, b) , thì f liên tục tại (a, b)

Gợi ý: Chứng minh $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b)$.

Bài tập 2.66 (a) Hàm số

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

được vẽ trong hình dưới đây

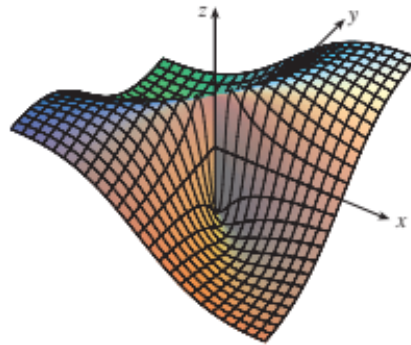


FIGURE 4

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ if } (x, y) \neq (0, 0), \\ f(0, 0) = 0$$

Chứng minh $f_x(0, 0)$ và $f_y(0, 0)$ đều tồn tại nhưng f không khả vi tại $(0, 0)$ [Gợi ý: Dùng kết quả của Bài tập 2.65].

(b) Giải thích tại sao f_x và f_y không liên tục tại $(0, 0)$?

Bài tập 2.67 Khảo sát tính khả vi của ánh xạ $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x) = |x_1| + |x_2|.$$

Bài tập 2.68 Khảo sát tính khả vi của ánh xạ $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x) = \max_{i=1,2} x_i.$$

Bài tập 2.69 Cho g là hàm liên tục trên đường tròn đơn vị $\{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$ và $g(0, 1) = g(1, 0) = 0$, $g(-x) = -g(x)$. Xét $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} \|x\|g\left(\frac{x}{\|x\|}\right) & \text{khi } x \neq (0, 0), \\ 0 & \text{khi } x = (0, 0). \end{cases}$$

(a) Chứng minh rằng hàm $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi đẳng thức $h(t) = f(tx)$ (trong đó $x \in \mathbb{R}^2$) là hàm khả vi.

(b) Chứng minh rằng f không khả vi tại $(0, 0)$ trừ khi $g = 0$.

Bài tập 2.70 Chứng minh rằng hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

không khả vi tại $(0, 0)$.

Bài tập 2.71 Chứng minh rằng hàm $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ không khả vi tại $(0, 0)$.

Bài tập 2.72 Chứng minh rằng hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $|f(x)| \leq \|x\|^2$ khả vi tại $(0, 0, \dots, 0)$.

2.7 Hàm vector

Bài tập 2.73 Tìm miền xác định của hàm vectơ

(a) $\mathbf{r}(t) = \langle \sqrt{4 - t^2}, e^{-3t}, \ln(t + 1) \rangle$

(b) $\mathbf{r}(t) = \frac{t - 2}{t + 2}\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \ln(9 - t^2)\mathbf{k}$

Bài tập 2.74 Tính giới hạn

a) $\lim_{t \rightarrow 0} \left(e^{-3t}\mathbf{i} + \frac{t^2}{\sin^2 t}\mathbf{j} + \cos 2t\mathbf{k} \right)$

b) $\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t^2 - t}{t - 1}\mathbf{i} + \sqrt{t + 8}\mathbf{j} + \frac{\sin \pi t}{\ln t}\mathbf{k} \right)$

c) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left\langle \frac{1 + t^2}{1 - t^2}, \tan^{-1} t, \frac{1 - e^{-2t}}{t} \right\rangle$

d) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left\langle te^{-t}, \frac{t^3 + t}{2t^3 - 1}, t \sin \frac{1}{t} \right\rangle$

Bài tập 2.75 Tìm một phương trình vectơ và các phương trình tham số cho đoạn thẳng nối điểm P với điểm Q .

a) $P(2, 0, 0)$, $Q(6, 2, -2)$

b) $P(-1, 2, -2)$, $Q(-3, 5, 1)$

c) $P(0, -1, 1)$, $Q(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4})$

b) $P(a, b, c)$, $Q(u, v, w)$

Bài tập 2.76 Tìm một hàm vectơ biểu diễn đường cong giao của hai mặt.

- (a) Mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$ và mặt $z = xy$
- (b) Mặt trụ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và mặt $z = 1 + y$
- (c) Mặt paraboloid $z = 4x^2 + y^2$ và mặt trụ parabolic $y = x^2$
- (d) Mặt hyperboloid $z = x^2 - y^2$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$
- (e) Bán ellipsoid $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4, y \geq 0$, và mặt trụ $x^2 + z^2 = 1$

Bài tập 2.77 Hai hạt di chuyển dọc theo các đường cong ghềnh

$$\mathbf{r}_1(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle \quad \mathbf{r}_2(t) = \langle 1 + 2t, 1 + 6t, 1 + 14t \rangle$$

Các hạt va chạm nhau không? Đường đi của chúng có giao nhau không?

Bài tập 2.78 Giả sử $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là các hàm vectơ có giới hạn $t \rightarrow a$ và gọi c là hằng số. Chứng minh các tính chất sau của giới hạn.

- (a) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) + \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$
- (b) $\lim_{t \rightarrow a} c\mathbf{u}(t) = c \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t)$
- (c) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) \cdot \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$
- (d) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) \times \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$

Bài tập 2.79 Chứng minh $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{b}$ nếu và chỉ nếu với mọi $\varepsilon > 0$ luôn tồn tại một số $\delta > 0$ sao cho

$$\text{nếu } 0 < |t - a| < \delta \text{ thì } |\mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| < \varepsilon$$

2.8 Ma trận Jacobi

Bài tập 2.80 Xét biến đổi

$$x = u - 2v, \quad y = 2u + v$$

- (a) Viết công thức cho biến đổi đảo.
- (b) Tính Jacobi của hai phép biến đổi nêu trên.

Bài tập 2.81 Xét biến đổi

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v),$$

với Jacobi $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$. Chứng minh rằng biến đổi đảo thỏa

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{J} \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-1}{J} \frac{\partial x}{\partial v}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-1}{J} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{J} \frac{\partial x}{\partial u}.$$

Bài tập 2.82 Xét biến đổi

$$x = f(u, v, w), \quad y = g(u, v, w), \quad z = h(u, v, w)$$

với Jacobi $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$. Chứng minh rằng biến đổi đảo thỏa

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(y, z)}{\partial(v, w)}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(z, x)}{\partial(v, w)}, & \frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(x, y)}{\partial(v, w)}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(y, z)}{\partial(w, u)}, & \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(z, x)}{\partial(w, u)}, & \frac{\partial v}{\partial z} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(x, y)}{\partial(w, u)}, \\ \frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, & \frac{\partial w}{\partial y} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, & \frac{\partial w}{\partial z} &= \frac{1}{J} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}. \end{aligned}$$

Bài tập 2.83 Tính ma trận Jacobi của

- (a) Hàm vectơ 3 chiều ba biến $f(x, y, z) = (x^2, xy, xz)$.
- (b) Hàm vectơ 2 chiều ba biến $f(x, y, z) = (x^2, xyz)$.
- (c) Hàm vectơ 3 chiều hai biến $f(x, y) = (x^2, xy, y^2)$.

Bài tập 2.84 Tìm Jacobian trong các trường hợp sau

- (a) $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ với $u = \frac{y}{\tan x}$, $v = \frac{y}{\sin x}$, $y > 0$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$.
- (b) $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$, $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ với $u = 2x - 3y$, $v = -x + 2y$.

2.9 Định lý hàm ngược**2.10 Hàm ẩn****Bài tập 2.85** Sử dụng công thức tính đạo hàm hàm ẩn, tìm dy/dx .

- a) $\sqrt{xy} = 1 + x^2y$
- b) $y^5 + x^2y^3 = 1 + ye^{x^2}$
- c) $\cos(x - y) = xe^y$
- d) $\sin x + \cos y = \sin x \cos y$
- e) $y \cos x = x^2 + y^2$
- f) $\cos(xy) = 1 + \sin y$
- g) $\tan^{-1}(x^2y) = x + xy^2$
- h) $e^y \sin x = x + xy$

Bài tập 2.86 Sử dụng công thức đạo hàm hàm ẩn, tìm $\partial z/\partial x$ và $\partial z/\partial y$.

- a) $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$
- b) $xyz = \cos(x + y + z)$
- c) $x - z = \arctan(yz)$
- d) $yz = \ln(x + z)$
- e) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$
- f) $x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 4$
- g) $e^z = xyz$
- h) $yz + x \ln y = z^2$

3 CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN

3.1 Cực trị địa phương

Bài tập 3.1 Tìm cực trị địa phương của các hàm

$$a) f(x, y) = 3x^2 - x^3 + 2y^2 + 4y \quad b) f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$$

$$c) f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4 \quad d) f(x, y) = y \sin x$$

$$e) f(x, y) = \frac{ax + by + c}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \text{ với } a, b, c \text{ không đồng thời bằng } 0$$

$$f) f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y) \text{ với } 0 < x, y < \pi.$$

$$g) f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2 + y^2)} \quad h) f(x, y) = xy^2(1 - x - y)$$

Bài tập 3.2 Tìm cực trị hàm ẩn $z = z(x, y)$ biết

$$x^2 + y^2 + z^2 - xz - yz + 2x + 2y + 2z - 2 = 0.$$

Bài tập 3.3 Tìm cực trị của hàm $f(x, y, z) = xy^2z^3(a - x - 2y - 3z)$ với a là hằng số dương.

Bài tập 3.4 Tìm cực trị của hàm

$$f(x, y) = xy\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$$

với a, b là hằng số dương.

Bài tập 3.5 Tìm cực trị tự do của hàm hai biến

$$a) f(x, y) = (x - 1)^2 + 2y^2. \quad b) f(x, y) = (x - 1)^2 - 2y^2$$

$$c) f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1. \quad d) f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2.$$

$$e) f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 4 \ln x - 10 \ln y. \quad f) f(x, y) = x^2 + 3xy - 8 \ln x - 6 \ln y.$$

$$g) f(x, y) = x^2 + y^2 - 32 \ln xy. \quad h) f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

$$i) f(x, y) = x^3 + 8y^3 - 6xy + 5. \quad j) f(x, y) = 3x^3 + y^3 - 3y^2 - x + 1.$$

$$k) f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 18x - 30y. \quad l) f(x, y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2.$$

$$m) f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2. \quad n) f(x, y) = 4 - \sqrt[3]{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$o) f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 2y. \quad p) f(x, y) = \frac{8}{x} + \frac{x}{y} + y \text{ trong miền } x > 0, y > 0.$$

$$q) f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y. \quad r) f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2.$$

$$s) f(x, y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2. \quad t) f(x, y) = (x^2 - 2y^2)e^{x-y}.$$

$$u) f(x, y) = (x + y^2 + 2y)e^{2x}. \quad v) f(x, y) = (x + y^2)e^{\frac{x}{2}}.$$

Bài tập 3.6 *Tìm cực trị địa phương của các hàm*

a) $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$

b) $f(x, y) = x^2 y^3 (6 - x - y)$

c) $f(x, y) = xy^2 - x^2 y.$

d) $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - xy.$

Bài tập 3.7 *Tìm cực trị của các hàm số*

a) $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2.$

b) $f(x, y) = x + y - xe^y$

c) $f(x, y) = xy \ln(x^2 + y^2).$

d) $f(x, y) = (x - y)^2 + (x + y)^3.$

e) $f(x, y) = x^2(x + 1) + y^3.$

f) $f(x, y) = x^2 y^3 (3x + 2y + 1).$

3.2 Khai triển Taylor

Bài tập 3.8 *Viết công thức Taylor của các hàm sau tại các điểm tương ứng*

(a) $f(x, y) = -x^2 + 2xy + 3y^2 - 6x - 2y - 4; (-2, 1).$

(b) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - yz - 4x - 3y - z + 4; (1, 1, 1).$

(c) $f(x, y) = e^x \sin y; (0, 0)$ đến cấp 3.

(d) $f(x, y) = \cos x \cos y; (0, 0)$ đến cấp 4.

Bài tập 3.9 *Khai triển Maclaurin đến bậc 2 hàm $f(x, y) = \ln(1 + y + x).$* **Bài tập 3.10** *Khai triển Maclaurin đến bậc 3 hàm $f(x, y) = \ln(1 + x) \ln(1 + y).$* **Bài tập 3.11** *Khai triển Taylor đến bậc 3 hàm $f(x, y) = \frac{y}{x}$ ở lân cận điểm $(1, 1).$* **Bài tập 3.12** *Khai triển Taylor đến bậc 2 hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình*

$$z^2 + 3yz - 4x = 0$$

nếu $z(1, 1) = 1$ ở lân cận điểm $(1, 1).$ **Bài tập 3.13** *Khai triển Taylor hàm ba biến $f(x, y, z) = \ln(xy + z^2)$ đến bậc 2 ở lân cận điểm $(1, 1, 0).$* **Bài tập 3.14** *Dùng khai triển Taylor đến bậc 1 để tính gần đúng biểu thức*

(a) $0.95^{2.01}.$

(b) $\sqrt{5e^{0.06} + 2.03^2}.$

(c) $z(0.02, 0.99)$ nếu $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định bởi phương trình $z - ye^{\frac{x}{z}} = 0.$

Bài tập 3.15 *Tìm khai triển Taylor của*

- (a) Hàm $f(x, y) = y^x$ ở lân cận điểm $(1, 1)$ đến bậc 2.
- (b) Hàm $f(x, y) = \frac{y}{x}$ ở lân cận điểm $(1, 1)$ đến bậc 3.
- (c) Hàm $f(x, y) = (x + 2y - 1)^3$ đến cấp 2 ở lân cận điểm $(1, 1)$.

Bài tập 3.16 Tìm khai triển Taylor của hàm ẩn với

- (a) Hàm $z(x, y)$ xác định bởi phương trình $z^3 + 3yz - 4x = 0$ ở lân cận điểm $(1, 1)$ đến bậc 2, biết rằng $z(1, 1) = 1$.
- (b) Hàm $z(x, y)$ xác định bởi phương trình $z^3 + yz - xy^2 - x^3 = 0$ ở lân cận điểm $(1, 1)$ đến bậc 2, biết rằng $z(1, 1) = 1$.

Bài tập 3.17 Tìm khai triển Maclaurin của

- (a) Hàm $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ đến bậc 6.
- (b) Hàm $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ đến bậc 2.
- (c) Hàm $f(x, y) = e^x \cos y$ đến bậc 5.
- (d) Hàm $f(x, y) = \frac{1}{1 - x - y + xy}$ đến bậc 2.
- (e) Hàm $f(x, y) = \sin(x - x^2y)$ đến bậc 4.

3.3 Cực trị có điều kiện

Bài tập 3.18 Tìm cực trị có điều kiện của hàm $f(x, y) = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}$ nếu $x^2 + y^2 = 1$ với $a, b > 0$.

Bài tập 3.19 Tìm cực trị có điều kiện của hàm $f(x, y) = x^2 + 12xy + 2y^2$ nếu $4x^2 + y^2 = 25$.

Bài tập 3.20 Tìm cực trị có điều kiện của hàm

- (a) $f(x, y, z) = x - 2y + 2z$ nếu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
- (b) $f(x, y, z) = xyz^3$ nếu $x + 2y + 3z = a$ ($x, y, z, a > 0$).
- (c) $f(x, y, z) = xy + yz$ nếu $x^2 + y^2 = 2$ và $y + z = 2$ ($x, y, z > 0$).
- (d) $f(x, y, z) = \sin x \sin y \sin z$ nếu $x + y + z = \frac{\pi}{2}$ ($x, y, z > 0$).
- (e) $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + x + y - 4$ nếu $x + y + 3 = 0$.
- (f) $f(x, y) = \frac{x - y}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{2}$ nếu $x^2 + y^2 = 1$.
- (g) $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ nếu $x^2 + y^2 + z^2 = 30$.
- (h) $f(x, y) = x^2 + y^2$ nếu $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$.

Bài tập 3.21 Chứng minh $\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^n$ với n là số tự nhiên và $x, y \geq 0$ bằng cách xét cực tiểu của hàm số $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^n + y^n)$ với điều kiện $x + y = a$ cho trước.

Bài tập 3.22 Tìm cực trị có điều kiện của hàm

(a) $f(x, y) = x^2y$ với điều kiện $x^2 + 2y^2 = 6$.

(b) $f(x, y) = 6 - 5x - 4y$ với điều kiện $x^2 - y^2 = 9$.

(c) $f(x, y) = 1 - 4x - 8y$ với điều kiện $x^2 - 8y^2 = 8$.

(d) $f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ với điều kiện $x^2 + 4y^2 = 25$.

(e) $f(x, y) = x^2 + y^2$ với điều kiện $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$.

Bài tập 3.23 Tìm cực trị của các hàm số sau với điều kiện tương ứng

(a) $z = x + 2y, x^2 + y^2 = 5$.

(b) $u = x^2 + y^2 + z^2, \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$.

(c) $u = x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_n^3, x_1 + x_2 + \dots + x_n = na (a > 0)$.

(d) $u = xy^2z^3, x + y + z = a (x, y, z, a > 0)$.

(e) $u = \frac{x^n + y^n + z^n}{3}, x + y + z = s (x, y, z, s > 0)$.

(f) $u = xyz, xy + yz + zx = 8 (x, y, z > 0)$.

(g) $u = xyz, x + y + z = 5, xy + yz + zx = 8$.

Bài tập 3.24 Tìm cực trị của hàm số

(a) $z = xy$ với điều kiện $x + y = 1$.

(b) $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ với điều kiện $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{a^2}$.

(c) $u = x^2 + y^2 + z^2$ với điều kiện $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a > b > c$.

(d) $u = x + y + z$ với $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$.

Bài tập 3.25 Xét bài toán giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y) = 2x + 3y$ với điều kiện ràng buộc $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$.

(a) Sử dụng nhân tử Lagrange để giải bài toán này.

(b) Giá trị $f(25, 0)$ có lớn hơn giá trị tìm được ở câu a?

(c) Giải thích tại sao phương pháp nhân tử Lagrange không giải được bài toán này.

(d) Ý nghĩa của $f(9, 4)$ là gì?

Bài tập 3.26 Xét bài toán giá trị nhỏ nhất $f(x, y) = x$ với điều kiện ràng buộc $y^2 + x^4 - x^3 = 0$ (hình trái lê).

(a) Sử dụng nhân tử Lagrange để giải bài toán này.

(b) Chứng minh rằng giá trị nhỏ nhất là $f(0, 0) = 0$ nhưng điều kiện Lagrange $\nabla f(0, 0) = \lambda \nabla g(0, 0)$ không thỏa mãn với bất kỳ giá trị nào của λ .

(c) Giải thích tại sao phương pháp nhân tử Lagrange không giải được bài toán này.

Bài tập 3.27 Tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm $(2, 1, -1)$ đến mặt phẳng $x + y - z = 1$.

Bài tập 3.28 Tìm điểm trên mặt phẳng $x - y + z = 4$ gần nhất với điểm $(1, 2, 3)$.

Bài tập 3.29 Tìm điểm trên mặt nón $z = x^2 + y^2$ gần nhất với điểm $(4, 2, 0)$.

Bài tập 3.30 Tìm điểm trên mặt $y^2 = 9 + xz$ gần nhất với gốc tọa độ.

Bài tập 3.31 Tìm 3 số dương có tổng là 100 và tích đạt cực đại.

Bài tập 3.32 Tìm 3 số dương có tổng là 12 và tổng bình phương của chúng nhỏ nhất.

Bài tập 3.33 Tìm kích thước của hộp chữ nhật thể tích 1000 cm^3 và có diện tích bề mặt nhỏ nhất.

Bài tập 3.34 Tìm thể tích của hình hộp chữ nhật lớn nhất trong tam diện vuông (octant) thứ nhất với 3 mặt nằm trong mặt phẳng tọa độ và một đỉnh thuộc mặt $x + 2y + 3z = 6$.

Bài tập 3.35 Tìm kích thước của hình hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất với tổng diện tích bề mặt là 64 cm^2 .

Bài tập 3.36 Tìm kích thước của hình hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất sao cho tổng độ dài 12 cạnh của nó là một hằng số c .

Bài tập 3.37 Dáy của một bể cá với thể tích V cho trước được làm bằng đá phiến và các mặt bên làm bằng kính. Giả sử giá thành của đá gấp 5 lần (tính trên mỗi đơn vị diện tích) của kính. Hãy tìm kích thước của bể cá để làm tối thiểu giá thành vật liệu.

Bài tập 3.38 Tìm thể tích lớn nhất và nhỏ nhất của một hình hộp chữ nhật có diện tích bề mặt 1500 cm^2 và tổng độ dài các cạnh là 200 cm .

Bài tập 3.39 Mặt phẳng $x + y + 2z = 2$ cắt paraboloid $z = x^2 + y^2$ tạo thành thiết diện là một ellipse. Tìm những điểm nằm trên ellipse có khoảng cách đến gốc tọa độ gần nhất, xa nhất.

3.4 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Bài tập 3.40 Tìm hình hộp chữ nhật có thể tích V cho trước có diện tích toàn phần nhỏ nhất.

Bài tập 3.41 Trong các tam giác nội tiếp trong đường tròn bán kính R cho trước, tìm tam giác có diện tích lớn nhất.

Bài tập 3.42 Biết rằng phương trình $5x^2 + 8xy + 5y^2 = 9$ biểu diễn một đường ellipse với tâm đối xứng là gốc tọa độ. Tìm độ lớn của các bán trục ellipse.

Bài tập 3.43 Tìm hình hộp chữ nhật có đường chéo bằng a cho trước và có thể tích lớn nhất.

Bài tập 3.44 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm trên miền đã cho

(a) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ trên miền $0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 2$.

(b) $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$ trên miền $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3$.

(c) $f(x, y) = xy^2$ trên miền $x^2 + y^2 \leq 1$.

(d) $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ trên miền $x^2 + y^2 \leq 1$.

(e) $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ trên miền $|x| + |y| \leq 1$.

(f) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 3z^2$ trên miền $x^2 + y^2 + z^2 \leq 100$.

(g) $f(x, y) = x^2 + y^2$ trên miền $D : \begin{cases} (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 5 \\ 2x + y \geq 4 \end{cases}$

Bài tập 3.45 Tìm tam giác có chu vi $2p$ cho trước sao cho khi nó quay quanh một trong các cạnh của nó thì tạo nên một vật có thể tích lớn nhất.

Bài tập 3.46 Thay hàm x^2 trên đoạn $[1, 3]$ bằng một xấp xỉ tuyến tính $ax + b$. Tìm a, b sao cho độ lệch tuyệt đối $K = \max_{x \in [1, 3]} |x^2 - (ax + b)|$ là nhỏ nhất

Bài tập 3.47 Tìm khoảng cách ngắn nhất từ mặt cong $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ đến gốc tọa độ với điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bài tập 3.48 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

(a) $f(x, y) = \ln(1 + 3x^2 + y^2)$ trên miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 3\}$.

(b) $f(x, y) = 1 + 4x - 5y$ trên miền D là tam giác với các đỉnh $(0, 0), (2, 0), (0, 3)$.

(c) $f(x, y) = 3 + xy - x - 2y$ trên miền D là tam giác với các đỉnh $(1, 0), (5, 0), (1, 4)$.

(d) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$ trên miền $D = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$.

(e) $f(x, y) = 4x + 6y - x^2 - y^2$ trên miền $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 5\}$.

(f) $f(x, y) = (x - 6)^2 + (y + 8)^2$ trên miền $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 25\}$.

(g) $f(x, y) = x^2 - y^2$ trên miền $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 25\}$.

(h) $f(x, y) = (y^2 - x^2)e^{1-x^2-y^2}$ trên miền $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$.

(i) $f(x, y) = x^3 + y^3$ trên miền $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 2\}$.

Bài tập 3.49 Tìm hình hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất nội tiếp trong ellipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Bài tập 3.50 Trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, tìm một điểm mà tổng bình phương các khoảng cách từ điểm đó đến 3 điểm $M_1(1, 2, 0)$, $M_2(2, 0, 1)$, $M_3(0, 1, 2)$ là bé nhất.

Bài tập 3.51 Tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm $M(1, 2, 3)$ đến đường thẳng $\frac{x}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{2}$.

Bài tập 3.52 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau trên tập hợp được cho

(a) $x^2 + y$ trong hình vuông với các đỉnh $(\pm 1, \pm 1)$.

(b) $x^3y^2(1 - x - y)$ trong miền $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$.

(c) $(x^2 + 3y^2)^{-(x^2+y^2)}$ trên mặt phẳng.

(d) $(x^2 + y^2)^{-1}$ trong miền $(x - 2)^2 + y^2 \leq 1$.

(e) $x - x^2 + y^2$ trong miền $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$.

(f) $\frac{x - y}{1 + x^2 + y^2}$ trong miền $y \geq 0$.

Bài tập 3.53 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm $z = |x - y| + \sqrt{1 - x - y}$ với $0 \leq x, y \leq 1$.

Bài tập 3.54 Tìm giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số

(a) $z = x^2 - y^2$ trong miền D xác định bởi $x^2 + y^2 \leq 4$.

(b) $z = x^2 + y^2$ trong miền D xác định bởi $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 \leq 9$.

(c) $z = x^2y(4 - x - y)$ trong miền đóng D giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0, y = 0, x + y = 6$.

(d) $z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$ trong miền đóng D giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0, x = 1, y = 0, y = 2$.

(e) $z = e^{-(x^2+y^2)}(2x^2 + 3y^2)$ trong miền D xác định bởi $x^2 + y^2 \leq 1$.

(f) $z = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$ trong miền đóng D giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, y = 0, y = \frac{\pi}{2}$.

(g) $z = (a^2 - c^2)x^2 + (b^2 - c^2)y^2 + c^2 - [(a - c)x^2 + (b - c)y^2 + c]^2$, với $a > b > c$, trong miền D xác định bởi $x^2 + y^2 \leq 1$.

Bài tập 3.55 Cho hình cầu bán kính R . Hình hộp chữ nhật nào nội tiếp trong hình cầu ấy có thể tích lớn nhất?

Bài tập 3.56 Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

- (a) $f(x, y) = 1 + 4x - 5y$, D là miền tam giác đóng với ba đỉnh $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 3)$.
- (b) $f(x, y) = 3 + xy - x - 2y$, D là miền tam giác đóng với đỉnh $(1, 0)$, $(5, 0)$, $(1, 4)$.
- (c) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$.
- (d) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.
- (e) $f(x, y) = xy^2$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}$.
- (f) $f(x, y) = 2x^3 + y^4$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.
- (g) $f(x, y) = x^3 - 3x - y^3 + 12y$, D là tứ giác có các đỉnh là $(-2, 3)$, $(2, 3)$, $(2, 2)$, $(-2, -2)$.

Bài tập 3.57 Một thùng các-tông không có nắp thể tích 32000 cm^3 . Tìm kích thước của thùng để làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.

Bài tập 3.58 Một tòa nhà hình hộp chữ nhật đang được thiết kế để làm giảm tối thiểu sự mất nhiệt. Tường phía đông và phía tây làm thoát nhiệt với mức độ 10 đơn vị nhiệt/ m^2 mỗi ngày, tường phía bắc và phía nam với mức thoát nhiệt 8 đơn vị nhiệt/ m^2 mỗi ngày, sàn nhà với mức độ 1 đơn vị nhiệt/ m^2 , mái nhà với mức độ 5 đơn vị nhiệt/ m^2 . Mỗi bức tường phải dài ít nhất 30 m và cao ít nhất 4 m và thể tích nhà phải đạt chính xác 4000 m^3 .

- (a) Tìm và phác họa miền xác định của lượng nhiệt thất thoát như là một hàm số theo độ dài các cạnh.
- (b) Tìm kích thước của tòa nhà làm giảm tối thiểu sự mất nhiệt (kiểm tra các điểm dừng và những điểm trên biên của miền xác định).
- (c) Có thể thiết kế được một tòa nhà sao cho ít mất nhiệt mà không hạn chế chiều dài tường hay không?

Phần II GIẢI TÍCH 2A

4 KHÔNG GIAN MÊTRÍC, KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN VÀ $\mathbb{R}^n$

4.1 Định nghĩa mêtríc, chuẩn

Bài tập 4.1 Cho (E, δ) là một không gian metric và ta định nghĩa

$$d : E \times E \rightarrow [0, +\infty)$$

$$d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)}$$

Chứng minh rằng (E, d) là không gian metric.

Bài tập 4.2 Cho E là tập hợp khác rỗng và $\delta : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa các tính chất

1. $\delta(x, y) \geq 0, \forall x, y \in E$.
 $\delta(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
2. $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(y, z), \forall x, y, z \in E$.

Chứng minh rằng δ là một metric trên E .

Bài tập 4.3 Cho $(E_i, \delta_i)(i = 1, 2, \dots, n)$ là n không gian metric.

1. Đặt

$$d_1 : E_1 \times E_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$d(x, y) = \min \{1, \delta_1(x, y)\}$$

Chứng minh rằng d là một metric trên E_1 .

2. Đặt $E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ và $d_i : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ với

$$d_1(X, Y) = \sqrt{\delta_1^2(x_1, y_1) + \delta_2^2(x_2, y_2) + \dots + \delta_n^2(x_n, y_n)}$$

$$d_2(X, Y) = \max \{\delta_1(x_1, y_1), \delta_2(x_2, y_2), \dots, \delta_n(x_n, y_n)\}$$

$$d_3(X, Y) = \delta_1(x_1, y_1) + \delta_2(x_2, y_2) + \dots + \delta_n(x_n, y_n)$$

với $X = (x_1, x_2, \dots, x_n), Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. Chứng minh rằng $(E, d_i)(i = 1, 2, 3)$ là không gian metric.

Bài tập 4.4 Chứng minh rằng

1. Trên $\mathbb{R}, d(x, x') = |x - x'|$.
2. Trên $\mathbb{R}^2, d(M, N) = \sqrt{(x_1 - x'_1)^2 + (x_2 - x'_2)^2}$.
3. Trên $\mathbb{R}^n, d(M, N) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - x'_k)^2}$. với $M(x_1, \dots, x_n), N(x'_1, \dots, x'_n)$ là những metric

Bài tập 4.5 Tập tất cả các hàm số liên tục trên $[a, b]$ với khoảng cách giữa hai hàm số bất kỳ $x(t), y(t)$ được tính theo công thức

$$d(x, y) = \sqrt{\int_a^b (x(t) - y(t))^2 dt}$$

có phải là không gian metric không?

Bài tập 4.6 Tập tất cả các hàm số liên tục trên $[a, b]$ với khoảng cách giữa hai hàm số bất kỳ $x(t), y(t)$ được tính theo công thức

$$d(x, y) = \int_a^b |x(t) - y(t)| dt$$

có phải là không gian metric không?

Bài tập 4.7 Chứng minh rằng tập tất cả các hàm số bị chặn trên đoạn $[a, b]$ lập thành một không gian metric nếu khoảng cách giữa hai hàm số bất kỳ $x = x(t)$ và $y = y(t)$ được tính theo công thức $d(x, y) = \sup_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|$.

4.2 Các tập hợp mở, đóng

Bài tập 4.8 Chứng minh các tập hợp được cho sau đây là một tập mở trong $\mathbb{R}$.

- (a) $(-2, 2) \cup (-1, 1)$
- (b) $(-1, 0) \cup (0, 1)$
- (c) $(-3, -1) \cup (1, 2)$
- (d) $(-4, 2) \cap (-1, 1)$
- (e) $(-3, -1) \cap (-1, 1)$
- (f) $(-3, -1) \cap (1, 2)$
- (g) $(a, b) \cup (c, d)$
- (h) $(a, b) \cup (c, d) \cup (\alpha, \beta)$
- (i) $(a, b) \cap (c, d)$
- (j) $(a, b) \cap (c, d) \cap (\alpha, \beta)$
- (k) $(a_1, b_1) \cup (c_1, d_1) \cap (a_2, b_2) \cup (c_2, d_2)$
- (l) $(a_1, b_1) \cap (c_1, d_1) \cup (a_2, b_2) \cap (c_2, d_2)$

Bài tập 4.9 Cho A_i với mọi $i \in \mathbb{N}$, là các tập mở bất kỳ trong $\mathbb{R}$ chứng minh $\bigcup_{i=1}^n A_i$ với $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, cũng là một tập mở trong $\mathbb{R}$.

Bài tập 4.10 Cho A_i với mọi $i \in \mathbb{N}$, là các tập mở bất kỳ trong $\mathbb{R}$ chứng minh $\bigcap_{i=1}^n A_i$ với $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq n < \infty$, cũng là một tập mở trong $\mathbb{R}$.

Bài tập 4.11 Cho X_i và Y_i với mọi $i \in \mathbb{N}$, là các tập mở bất kỳ trong $\mathbb{R}$ chứng minh $\bigcup_{i=1}^n (X_i \cap Y_i)$ với $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq n < \infty$, cũng là một tập mở trong $\mathbb{R}$.

Bài tập 4.12 Chứng minh các tập hợp được cho sau đây là một tập đóng trong $\mathbb{R}$.

- (a) $[-3, 2] \cup [-1, 1]$
- (b) $[-2, 0] \cup [0, 1]$
- (c) $[-3, -1] \cup [1, 2]$
- (d) $[-7, 2] \cap [-1, 1]$
- (e) $[-4, -1] \cap [-1, 1]$
- (f) $[-3, -1] \cap [1, 2]$
- (g) $[a, b] \cup [c, d]$
- (h) $[a, b] \cup [c, d] \cup [\alpha, \beta]$
- (i) $[a, b] \cap [c, d]$
- (j) $[a, b] \cap [c, d] \cap [\alpha, \beta]$
- (k) $[a_1, b_1] \cup [c_1, d_1] \cap [a_2, b_2] \cup [c_2, d_2]$
- (l) $[a_1, b_1] \cap [c_1, d_1] \cup [a_2, b_2] \cap [c_2, d_2]$

Bài tập 4.13 Cho A_i với mọi $i \in \mathbb{N}$, là các tập đóng bất kỳ trong $\mathbb{R}$ chứng minh $\bigcup_{i=1}^n A_i$ với $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq n < \infty$, cũng là một tập đóng trong $\mathbb{R}$.

Bài tập 4.14 Cho A_i với mọi $i \in \mathbb{N}$, là các tập đóng bất kỳ trong $\mathbb{R}$ chứng minh $\bigcap_{i=1}^n A_i$ với $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, cũng là một tập đóng trong $\mathbb{R}$.

Bài tập 4.15 Cho X_i và Y_i với mọi $i \in \mathbb{N}$, là các tập đóng bất kỳ trong $\mathbb{R}$ chứng minh $\bigcup_{i=1}^n (X_i \cap Y_i)$ với $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq n < \infty$, cũng là một tập đóng trong $\mathbb{R}$.

Bài tập 4.16 Chứng minh các tập hợp được cho sau đây là một tập đóng trong $\mathbb{R}^2$.

- (a) $A = [-2, 2] \times [-2, 2]$
- (b) $A = [0, 1] \times [0, 1]$
- (c) $A = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 6, 0 \leq y \leq 10\}$
- (d) $A = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 2x\}$
- (e) $A = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 20\}$
- (f) $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, a \in \mathbb{R}, a > 0\}$

Bài tập 4.17 Chứng minh $[-1, 1]^n = \underbrace{[-1, 1] \times [-1, 1] \times \dots \times [-1, 1]}_n$ là một tập đóng trong không gian $\mathbb{R}^n$.

Bài tập 4.18 Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là n số thực, chứng minh rằng

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

là tập đóng trong $\mathbb{R}$ và không có tập mở nào chứa trong A .

Bài tập 4.19 Cho (E, δ) là một không gian metric và $A \subset E$. Chứng minh rằng:

- (a) $\bar{A} = A \cup A'$, với A' là tập hợp các điểm tụ của A .
- (b) $\bar{A}$ là tập đóng trong E và là tập đóng nhỏ nhất trong E chứa A .
- (c) A° là tập mở trong E và là tập mở lớn nhất trong E chứa trong A .
- (d) $\partial A = \partial(E \setminus A)$, $\partial A = \bar{A} \cap \overline{E \setminus A}$ và $E = A^\circ \cup \partial A \cup (E \setminus A)^\circ$.
- (e) ∂A là tập đóng trong E và A đóng nếu và chỉ nếu $\partial A \subset A$.

Bài tập 4.20 Thực hiện các yêu cầu sau

- (a) Cho (X, δ) là một không gian metric. Chứng minh rằng $\overline{B(a, r)} \subset B'(a, r)$ với $\overline{B(a, r)}$ là bao đóng của $B(a, r)$.
- (b) Cho X là một tập hợp có ít nhất hai phần tử. Xét metric $\delta : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ với

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x = y \\ 1 & \text{nếu } x \neq y \end{cases}$$

Chứng minh $\overline{B(a, r)} \neq B'(a, 1) \forall a \in X$.

- (c) Lấy $X = \mathbb{R}^n$ với metric

$$\delta(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

Trong đó $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

Chứng minh rằng $\overline{B(a, r)} = B'(a, r) \forall a \in \mathbb{R}^n$.

Bài tập 4.21 Cho (E, δ) là một không gian metric. Chứng minh rằng:

- (a) Nếu $x, y \in E$ và $x \neq y$ thì có các tập mở V_x và V_y sao cho $x \in V_x, y \in V_y$ và $V_x \cap V_y = \emptyset$.
- (b) Tập hợp gồm một phần tử của E là tập đóng trong E và do đó tập hợp gồm hữu hạn các phần tử trong E là tập đóng trong E .
- (c) Nếu $\text{diam } A < r$ thì với mọi phần tử $x \in A$, ta có $A \subset B(x, r)$.

Bài tập 4.22 Tìm các điểm trong, điểm biên và xét xem các tập hợp được cho có là tập đóng hay không?

- (a) $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 2 \leq y \leq 3\}$
- (b) $B = (2, 4) \times (1, 3)$

- (c) $C = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$
 (d) $D = \{(x, y) : 2 \leq x^2 \leq 5\}$
 (e) $E = \{(x, y) : y \leq x^2\}$
 (f) $F = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$
 (g) $G = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 5\}$
 (h) $H = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2, y \leq z^2\}$
 (i) $I = \{(x, y) : a \leq x \leq b, x \leq y \leq x^2\}$

4.3 Tập compact

5 HÀM LIÊN TỤC

5.1 Ánh xạ liên tục trên không gian Metric

Bài tập 5.1 Cho (X, δ_X) và (Y, δ_Y) là hai không gian metric. Cho $f : X \rightarrow Y$. Chứng minh rằng f là một ánh xạ liên tục trên X nếu

- (a) A là một tập mở trong Y thì $f^{-1}(A)$ mở trong X .
 (b) B là một tập đóng trong Y thì $f^{-1}(B)$ đóng trong X .

Bài tập 5.2 Cho X là một không gian định chuẩn bất kỳ. Chứng minh phép toán cộng

$$\begin{aligned} + : X \times X &\rightarrow X \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

và phép toán nhân vô hướng

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times X &\rightarrow X \\ (k, x) &\mapsto kx \end{aligned}$$

và hàm khoảng cách

$$\begin{aligned} d : X \times X &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto d(x, y) = \|x - y\| \end{aligned}$$

đều là các ánh xạ liên tục.

Bài tập 5.3 Cho $X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ là không gian định chuẩn tích. Chứng minh rằng các phép chiếu

$$\begin{aligned} pr_i : X &\rightarrow X_i \\ u &\mapsto u_i \end{aligned}$$

trong đó $u = (u_1, \dots, u_i, \dots, u_n) \in X$, $1 \leq i \leq n$, là các ánh xạ liên tục.

Bài tập 5.4 Cho $f : E \rightarrow F$ là một ánh xạ từ không gian metric E vào không gian metric F và A là một tập mở trong E . Chứng minh rằng $f|_A$ liên tục tại x nếu và chỉ nếu f liên tục tại x . Hơn nữa, chứng tỏ rằng điều kiện A là tập mở không thể bỏ được.

Bài tập 5.5 Cho E là một không gian metric và $f : E \rightarrow E$ là một ánh xạ liên tục. Chứng minh rằng tập hợp các điểm bất động của f

$$A = \{x \in E : f(x) = x\}$$

là một tập đóng trong E .

Bài tập 5.6 Cho f và g là hai ánh xạ liên tục từ không gian metric X vào không gian metric Y . Giả sử A là tập con khác trống của X sao cho $f(x) = g(x)$, $\forall x \in A$. Chứng minh rằng

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in \bar{A}$$

Bài tập 5.7 Cho X và Y là hai không gian metric và f là một ánh xạ từ X vào Y sao cho $f|_K$ liên tục với mọi tập compact $K \subset X$. Chứng minh f liên tục trên X .

Bài tập 5.8 Cho f là một ánh xạ liên tục từ không gian metric X vào không gian metric Y . Gọi $\Gamma = \{(x, f(x)) \in X \times Y : x \in X\}$ là đồ thị của f . Chứng minh rằng đồ thị của f là tập đóng trong $X \times Y$.

Bài tập 5.9 Cho (E, δ_E) và (F, δ_F) là các không gian metric và f là một ánh xạ từ E vào F . Biết rằng f là một đồng phôi nghĩa là f là song ánh, f liên tục và f^{-1} liên tục. Chứng minh:

- (a) E compact nếu và chỉ nếu F compact.
- (b) E liên thông đường nếu và chỉ nếu F liên thông đường.

Bài tập 5.10 Cho E và F là hai không gian metric và f là một song ánh liên tục từ E vào F . Chứng minh nếu E compact thì f là một đồng phôi.

5.2 Tính chất liên tục đều trên tập compact

5.3 Hàm thực liên tục xác định trên không gian metric và trên $\mathbb{R}^n$

Bài tập 5.11 Cho (X, δ_X) là một không gian metric. Cho $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Chứng minh rằng f là một ánh xạ liên tục trên X .

- (a) Nếu $f^{-1}(I)$ mở trong X với $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$; hoặc
- (b) Nếu $f^{-1}(I)$ đóng trong X với $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$.

Bài tập 5.12 Cho (X, δ_X) là một không gian metric. Chứng rằng hàm $\delta_X : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ là liên tục trên $X \times X$.

Bài tập 5.13 Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn bất kỳ. Chứng minh rằng hàm chuẩn $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ là liên tục trên X .

Bài tập 5.14 Biết rằng $\mathbb{R}^n$ là không gian định chuẩn tích. Chứng minh rằng các phép chiếu thực

$$\begin{aligned} pr_i : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x_i \end{aligned}$$

trong đó $x = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, 1 \leq i \leq n$, là các hàm liên tục.

Bài tập 5.15 Cho E là một không gian metric và A là tập con khác rỗng của E . Chứng minh rằng hàm đặc trưng χ_A của A xác định là:

$$\chi_A = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in A \\ 0 & \text{nếu } x \notin A \end{cases}$$

liên tục trên E nếu và chỉ nếu A là tập vừa đóng vừa mở trong E .

Bài tập 5.16 Cho f và g là các hàm số liên tục trên không gian metric E . Chứng minh rằng các hàm số $\sup(f, g)$ và $\inf(f, g)$ liên tục. Suy ra các hàm số f^+ và f^- cũng liên tục.

Bài tập 5.17 Cho $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ và f liên tục. Chứng minh rằng f có điểm bất động trong $[0, 1]$, nghĩa là có $x \in [0, 1]$ sao cho $f(x) = x$.

Bài tập 5.18 Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục và $D_1 \subset D$. Chứng minh rằng hàm $f_1 : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f_1(x) = f(x)$ với mọi $x \in D_1$ cũng là hàm liên tục trên D_1 (f_1 được gọi là hàm thu hẹp của f trên D_1).

Bài tập 5.19 Cho f, g là hàm xác định trên $D \subset \mathbb{R}^2$ và U là một tập mở chứa trong D . Chứng minh rằng nếu f liên tục tại mọi điểm của U và $f(x) = g(x)$ với mọi $x \in U$ thì g liên tục tại mọi điểm của U .

Bài tập 5.20 Cho hàm liên tục $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Chứng minh rằng

- (a) Nếu D là một tập mở thì với mọi $k \in \mathbb{R}$, tập $U = \{(x, y) \in D : f(x, y) < k\}$ là tập mở.
- (b) Nếu D là một tập đóng thì với mọi $k \in \mathbb{R}$, các tập $K = \{(x, y) \in D : f(x, y) = k\}$ và $C = \{(x, y) \in D : f(x, y) \leq k\}$ là các tập đóng.

6 CHUỖI TRÊN KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN

6.1 Sự hội tụ của dãy - Dãy trong $C[a, b]$. Các tính chất của dãy hội tụ

Bài tập 6.1 Khảo sát sự hội và phân kỳ của dãy $\{x^n\}_{n=0}^\infty$ trên các $C([a, b])$ được cho sau đây với chuẩn $\sup$.

a) $C\left(\left[0, \frac{1}{2}\right]\right)$

b) $C([0, 1])$

c) $C\left(\left[0, \frac{\pi}{3}\right]\right)$

d) $C([0, 5])$

Bài tập 6.2 Khảo sát sự hội tụ và phân kỳ của các dãy $\{a_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ trên các $C([a, b])$ được cho sau đây với chuẩn sup.

a) $\{1 - x^n\}$ trên $C\left(\left[0, \frac{1}{5}\right]\right)$

b) $\left\{\frac{3 + 5xn^2}{n + n^2}\right\}$ trên $C([-1, 1])$

c) $\{e^{x/n}\}$ trên $C([0, 1])$

d) $\left\{\tan\left(\frac{2nx}{1 + 8n}\right)\right\}$ trên $C([0, \pi])$

e) $\left\{\sqrt{\frac{n+x}{9n+x}}\right\}$ trên $C([0, 1])$

f) $\left\{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n\right\}$ trên $C([0, 2])$

g) $\left\{\cos\frac{x}{n}\right\}$ trên $C([0, 2])$

h) $\{2^{-n} \cos(nx)\}$ trên $C([0, \pi])$

i) $\left\{\frac{(-x)^{n+1}n}{n + \sqrt{n}}\right\}$ trên $C([0, 1])$

j) $\{\ln(n+x) - \ln(n)\}$ trên $C([0, 1])$

Bài tập 6.3 Khảo sát sự hội tụ và phân kỳ của dãy $\left\{\frac{x^{2n}}{1 + x^{2n}}\right\}_{n=1}^{\infty}$ trên các $C([a, b])$ được cho sau đây, tìm kết quả của giới hạn nếu như nó tồn tại

a) $C\left(\left[\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}\right]\right)$

b) $C([-1, 1])$

c) $C([-10, -2])$

d) $C([2, 10])$

Bài tập 6.4 Chứng minh dãy $\{nxe^{-nx}\}_{n=1}^{\infty}$ là hội tụ trên $C([1, a])$, với $a > 1$.

Bài tập 6.5 Chứng minh dãy $\{n^2x(1 - x^2)^n\}_{n=1}^{\infty}$ là hội tụ về 0 trên $C([0, 1])$.

Bài tập 6.6 Với giá trị nào của α thì dãy $\{n^\alpha xe^{-nx}\}$ hội tụ trên $C([0, 1])$ với chuẩn sup.

6.2 Định nghĩa chuỗi và sự hội tụ

6.3 Sự hội tụ chuỗi trên $C[a, b]$

Bài tập 6.7 Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ với các tổng riêng phần được cho sau đây là hội tụ trên các $C([a, b])$ tương ứng với chuẩn sup.

(a) $s_n(x) = 2 - 9x^n$ và $C\left(\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]\right)$;

(b) $s_n(x) = \frac{n^2 - 1}{xn^2 + 1}$ và $C([0, 4])$

Bài tập 6.8 Xét chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ trên $C([a, b])$ ta có $s_n(x) = \sum_{i=0}^n x^i = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$ và nếu chuỗi này hội tụ thì tổng của chuỗi là $s(x) = \frac{1}{1 - x}$. Sử dụng các kết quả này để khảo sát sự hội tụ và phân kỳ của chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ trên các $C([a, b])$ được cho sau đây với chuẩn sup.

(a) $C\left(\left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]\right)$

(b) $C([0, 1])$

(c) $C\left(\left[0, \frac{\pi}{3}\right]\right)$

(d) $C([0, e])$

Bài tập 6.9 Bằng cách sử dụng định nghĩa của chuỗi, mà cụ thể là kết quả giới hạn của tổng riêng phần. Hãy khảo sát sự hội tụ và phân kỳ của các chuỗi được cho sau đây trên $C([0, 1])$ với chuẩn $\sup$.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{\sqrt{n}} - \frac{x}{\sqrt{n+1}} \right)$

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x}{n(n+2)}$

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2x}{n^2-1}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{nx}{n+1} \right)$

(e) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3x}{n(n+3)}$

(f) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \left(\frac{x}{n^2} \right) - \cos \left(\frac{x}{(n+1)^2} \right) \right)$

(g) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{x}{n}} - e^{\frac{x}{n+1}} \right)$

(h) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x}{n^3-n}$

Bài tập 6.10 Theo tiêu chuẩn Dirichlet, nếu (a_n) là một dãy dương, giảm, hội tụ về 0 và nếu chuỗi $\sum b_n$ có tổng riêng phần bị chặn thì chuỗi $\sum a_n b_n$ hội tụ. Sử dụng tiêu chuẩn Dirichlet hãy chứng minh các chuỗi được cho sau đây là hội tụ trên $C([a, b])$.

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ và $C\left(\left[0, \frac{1}{2}\right]\right)$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2(n+2)}$ và $C([0, 1])$

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x}{2n^2(n+2)}$ và $C([0, 1])$

(d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x}{(n^3-n)\sqrt{2n+1}}$ và $C([0, 2])$

Bài tập 6.11 Theo tiêu chuẩn Abel, nếu (a_n) là một dãy giảm, bị chặn dưới (hoặc là dãy tăng, bị chặn trên) và chuỗi $\sum b_n$ là hội tụ thì chuỗi $\sum a_n b_n$ hội tụ. Sử dụng tiêu chuẩn Abel hãy chứng minh các chuỗi được cho sau đây là hội tụ trên $C([a, b])$.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{3}\right)^{n-1} \cos\left(\frac{x}{n}\right)$ và $C([0, \pi])$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{3n^4 + 1} \cdot x^n}$ và $C([1, 10])$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n+1} e^{-nx}$ và $C([1, 4])$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \sin\left(\frac{x}{n}\right)$ và $C([0, \pi])$

Bài tập 6.12 Khảo sát sự hội tụ và phân kỳ của các chuỗi trong $C([a, b])$ với chuẩn sup được cho sau đây:

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n$ trong $C([0, 1])$
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt[3]{n}}$ trong $C([-1, 1])$
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$ trong $C([0, 1])$
- (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n^2}$ trong $C([-1, 1])$
- (e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ trong $C([-5, 5])$
- (f) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 x^n}{2^n}$ trong $C([-2, 2])$
- (g) $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$ trong $C\left(\left[\frac{1}{2}, 1\right]\right)$

Bài tập 6.13 Chứng minh rằng các chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ và $\sum_{i=m}^{\infty} a_i$ hoặc cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ với $m > 1$. Khi chúng cùng hội tụ, xác định α sao cho $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = \alpha + \sum_{i=m}^{\infty} a_i$.

Bài tập 6.14 Chứng tỏ rằng, nếu chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ hội tụ thì

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \left| \sum_{t=n}^{\infty} a_t \right| \leq \varepsilon$$

Bài tập 6.15 Cho hai chuỗi số hội tụ $\sum a_n$ và $\sum b_n$ có tổng lần lượt là a và b . Chứng minh rằng các chuỗi $\sum (a_n + b_n)$ và $\sum \alpha a_n$, với $\alpha \in \mathbb{R}$ cũng hội tụ và có tổng lần lượt là $a + b$ và αa .

Bài tập 6.16 Chứng minh rằng với $|x| < 1$ và $m \in \mathbb{N}$ thì ta có:

$$\sum_{n=m}^{+\infty} x^n = \frac{x^m}{1-x}$$

Bài tập 6.17 Dãy số $\{a_n\}$ được gọi là một cấp số cộng khi tồn tại $\alpha \in \mathbb{R}$ sao cho $a_{n+1} = a_n + \alpha$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Khi đó α được gọi là công sai của cấp số cộng (a_n) . Chứng minh rằng nếu (a_n) là một cấp số cộng thì $\sum a_n$ phân kỳ trừ khi dãy (a_n) gồm toàn các số 0.

Dãy số (a_n) được gọi là một cấp số nhân khi tồn tại $q \in \mathbb{R}$ sao cho $a_{n+1} = a_n \cdot q$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Khi đó q được gọi là công bội của cấp số nhân (a_n) . Chứng minh rằng nếu (a_n) là một cấp số nhân có công bội là q thì $\sum a_n$ hội tụ nếu và chỉ nếu $|q| < 1$ và khi đó:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-q}$$

Bài tập 6.18 Tìm p sao cho:

(a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ hội tụ.

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^p n}$ hội tụ

Bài tập 6.19 Cho (a_n) là một dãy các chữ số thập phân, nghĩa là $a_n \in \{0, \dots, 9\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{10^n}$ luôn hội tụ và có tổng là x thỏa điều kiện $0 \leq x \leq 1$. Hơn nữa, chứng tỏ rằng $x = 1$ nếu và chỉ nếu $a_n = 9 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Bài tập 6.20 Cho (a_n) và (b_n) là hai dãy các chữ số thập phân sao cho $\exists n_0 \in \mathbb{N}$,

i) $a_{n_0} \neq 0$ và $a_n = 0 \quad \forall n > n_0$

ii) $b_n = a_n \quad \forall n < n_0$, $b_{n_0} = a_{n_0} - 1$ và $b_n = 9 \quad \forall n > n_0$

Chứng tỏ rằng $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{10^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{10^n}$.

Bài tập 6.21 Cho $a, b > 0$. Chứng minh $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{a + nb}$ phân kỳ.

Bài tập 6.22 Xét hai chuỗi số dương $\sum a_n$ và $\sum b_n$. Chứng minh:

(a) Nếu $\sum b_n$ hội tụ và $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} < \infty$ thì $\sum a_n$ hội tụ.

(b) Nếu $\sum b_n$ phân kỳ và $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} > 0$ thì $\sum a_n$ phân kỳ.

Bài tập 6.23 Cho $0 < a < b < 1$. Chứng minh rằng:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = a + b + a^2 + b^2 + \dots$$

là chuỗi hội tụ, trong đó $u_{2n} = b^n$ và $u_{2n-1} = a^n, \forall n \in \mathbb{N}$. Thử dùng tiêu chuẩn căn số của Cauchy và tiêu chuẩn tỉ số của d'Alembert.

Bài tập 6.24 Chứng minh rằng các hằng số α trong tiêu chuẩn tỉ số của d'Alembert và tiêu chuẩn căn số của Cauchy có thể lần lượt thay bằng $\alpha = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ và $\alpha = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$

Bài tập 6.25 Nếu (a_n) là một dãy số dương giảm và $\sum a_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$.

Bài tập 6.26 Cho $p, q, a > 0$. Khảo sát theo p, q sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{n^q + a}$$

Bài tập 6.27 Cho (a_n) là một dãy các số dương, giảm và $k \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng các chuỗi $\sum a_n$ và $\sum k^n a_{k^n}$ hoặc cùng hội tụ hoặc cùng phân kì.

Bài tập 6.28 Xét chuỗi số dương $\sum a_n$. Chứng minh rằng nếu $\sum a_n$ hội tụ thì các chuỗi $\sum a_n^2$, $\sum \frac{a_n}{1+a_n}$ và $\sum \frac{a_n}{n}$ cũng hội tụ.

Bài tập 6.29 Chứng minh rằng nếu $\sum |a_n|$ hội tụ thì $|\sum a_n| \leq \sum |a_n|$ và đẳng thức chỉ xảy ra khi mọi a_n là cùng dấu.

Bài tập 6.30 Chứng tỏ rằng chuỗi $\sum \frac{(-1)^n}{(n+a)^p}$, với $a > 0$, hội tụ tuyệt đối khi $p > 1$, hội tụ có điều kiện khi $0 < p \leq 1$ và phân kì khi $p \leq 0$.

Bài tập 6.31 Chứng minh rằng các chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \cos n\theta \quad \text{và} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \sin n\theta$$

có dãy tổng riêng phần bị chặn trừ trường hợp θ là bội số của 2π trong chuỗi thứ nhất.

Bài tập 6.32 Xét $\sum \frac{\cos n\theta}{n^p}$ và $\sum \frac{\sin n\theta}{n^p}$. Chứng tỏ rằng, tổng quát các chuỗi này hội tụ tuyệt đối khi $p > 1$, hội tụ có điều kiện khi $0 < p \leq 1$ và phân kì khi $p < 0$. Khảo sát theo θ các trường hợp ngoại lệ.

Bài tập 6.33 Chứng minh rằng nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^q}$ hội tụ hay có tổng riêng phần bị chặn thì chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^q} \text{ hội tụ khi } q > p.$$

Bài tập 6.34 Cho $\sum a_n, \sum b_n$ với $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$

(a) Chứng minh rằng chuỗi tích $\sum c_n$ với số hạng tổng quát

$$c_n = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n+1-k)}}$$

(b) Khảo sát sự hội tụ của $\sum c_n$.

Tài liệu

- [1] Đặng Đức Trọng, Đinh Ngọc Thanh, Phạm Hoàng Quân, *Giáo trình Giải tích 2*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- [2] Bộ Môn Giải tích, *Giáo trình vi tích phân 1*. Khoa Toán-Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.